



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA
CENTRO DE CIÊNCIA EXATAS E TECNOLOGIA - CCET
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - EECp
ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Análise da Arquitetura de Computadores Aplicada a um Sistema Embarcado de Monitoramento Ambiental

Discentes:

João Henrique Calixto Teixeira (2023030390)

Marcos Paulo Dominice Silva (2023030318)

Rai Abreu Machado (2023034498)

Ronald Loureiro Camara (2023034460)

Wesley Ferreira Costa (2023034442)

Docente:

Luiz Henrique Neves Rodrigues

**São Luís - MA
2026**

Sumário

1	Introdução	2
2	Objetivos	2
2.1	Objetivo Geral	2
2.2	Objetivos Específicos	2
3	Referencial Teórico	3
4	Materiais e Metodologia	3
4.1	Materiais	3
4.2	Metodologia	3
5	Cronograma	4

1 Introdução

O presente projeto busca demonstrar, na prática, como os conceitos teóricos de arquitetura de computadores — incluindo os modelos de **Von Neumann**, **Harvard** e o conjunto de instruções (ISA) — são aplicados em microcontroladores modernos. A proposta se baseia no desenvolvimento de um sistema embarcado funcional voltado ao monitoramento ambiental/meteorológico, permitindo a coleta de dados reais e a análise comparativa entre diferentes arquiteturas de microcontroladores. Além disso, o projeto busca evidenciar a semelhança e evolução dessa arquitetura em relação aos modelos clássicos da computação, como a arquitetura de Von Neumann e os princípios da Máquina de Turing, conectando teoria e prática em um contexto aplicado.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e analisar um sistema embarcado de monitoramento ambiental, utilizando arquitetura de microcontroladores **AVR**, em específico o **MCU Arduino NANO**, uma placa de desenvolvimento baseada no chip **ATmega 328p** Fabricado pela empresa norte-americana **ATMEL Corporation**, com foco na comparação de sua arquitetura com a arquitetura clássica, tal qual estrutura e funcionamento interno.

2.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver um sistema funcional capaz de coletar dados de:
 1. Temperatura
 2. Umidade
 3. Pressão
 4. Luminosidade
 5. Qualidade do ar
- Analisar:
 1. Protocolos de comunicação com dispositivos de entrada e saída (I/O)
 2. Estrutura de processamento
 3. Consumo energético
- Evidenciar as relações entre:
 1. Arquitetura de Von Neumann
 2. Máquina de Turing
- Produzir resultados experimentais com base em medições reais.

3 Referencial Teórico

O principal referencial teórico utilizado para o desenvolvimento deste projeto, incluindo a elaboração de diagramas e a apresentação de imagens que descrevem o funcionamento da **CPU** e de seus registradores, bem como os protocolos de comunicação com dispositivos de **entrada e saída (I/O)**, o ciclo de clock da máquina e o consumo energético, baseia-se no datasheet do microcontrolador empregado.

Referências

- [1] MICROCHIP TECHNOLOGY INC. *ATmega328P Datasheet*. Disponível em: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf. Acesso em: 20 abr. 2026.

4 Materiais e Metodologia

4.1 Materiais

- **Arduino Nano (ATmega328P)** – Placa de desenvolvimento baseada no microcontrolador ATmega328P, responsável pelo processamento dos dados e controle dos dispositivos utilizados no experimento.
- **BME280** – Sensor digital capaz de medir temperatura, umidade e pressão atmosférica, utilizado para aquisição de dados ambientais.
- **BH1750** – Sensor digital de luminosidade que fornece medições de intensidade luminosa em lux, utilizado para monitoramento da iluminação do ambiente.
- **MQ-135** – Sensor de gases utilizado para detecção da qualidade do ar, sensível a compostos como amônia, óxidos de nitrogênio, álcool, benzeno e fumaça.

4.2 Metodologia

O desenvolvimento do projeto será realizado de forma estruturada, seguindo as etapas descritas a seguir:

1. **Estudo teórico das arquiteturas** – Realização de levantamento bibliográfico sobre a arquitetura do microcontrolador ATmega328P, incluindo funcionamento da CPU, registradores, periféricos e protocolos de comunicação.
2. **Montagem do circuito em protoboard** – Implementação inicial do circuito utilizando uma protoboard, permitindo a conexão dos componentes de forma prática e sem necessidade de soldagem.
3. **Integração dos sensores** – Conexão dos sensores BME280, BH1750 e MQ-135 ao microcontrolador, utilizando interfaces adequadas, como comunicação I2C e entradas analógicas.

4. **Desenvolvimento do firmware** – Programação do microcontrolador utilizando linguagem **C/C++** por meio da plataforma **Arduino IDE**, visando a aquisição e processamento dos dados provenientes dos sensores.
5. **Testes e validação** – Verificação do funcionamento do sistema por meio de testes experimentais, garantindo a correta leitura dos sensores e a confiabilidade dos dados obtidos.
6. **Coleta de dados experimentais** – Registro das medições obtidas pelos sensores em diferentes condições ambientais, para posterior análise.
7. **Análise comparativa** – Avaliação dos dados coletados, comparando os resultados obtidos com valores esperados ou referências teóricas.
8. **Documentação e apresentação** – Organização dos resultados, elaboração do relatório técnico e preparação da apresentação final do projeto.

5 Cronograma

O desenvolvimento do projeto será realizado conforme o cronograma a seguir:

Abril

- 22/04 (Qua) – Estudo teórico da arquitetura do microcontrolador ATmega328P.
- 27/04 (Seg) – Continuação do estudo teórico.
- 29/04 (Qua) – Definição dos protocolos de comunicação do projeto.

Maio

- 04/05 (Seg) – Planejamento do circuito.
- 06/05 (Qua) – Início da montagem em protoboard.
- 11/05 (Seg) – Integração dos sensores.
- 13/05 (Qua) – Continuação da integração dos sensores.
- 18/05 (Seg) – Desenvolvimento do firmware.
- 20/05 (Qua) – Leitura dos sensores e testes iniciais.
- 25/05 (Seg) – Ajustes no sistema.
- 27/05 (Qua) – Validação do funcionamento.

Junho

- 01/06 (Seg) – Coleta de dados experimentais.
- 03/06 (Qua) – Continuação da coleta de dados.
- 08/06 (Seg) – Organização dos dados.

- 10/06 (Qua) – Análise dos resultados.
- 15/06 (Seg) – Ajustes finais no sistema.
- 17/06 (Qua) – Elaboração do relatório técnico.
- 22/06 (Seg) – Apresentação final do projeto.